LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso 02 — Logística

Sobre N.° 2 --- Oferta Técnica

Formulario T-18

Implantación de la Solución

Implantación de la Solución · Formulario T-18

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

11 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

Lista de figuras 4

7 Formulario T-18: Propuesta de implantación y puesta en marcha controlada 5

7.1 Reglas comunes de implantación 5

7.2 Etapa 1: marcha blanca de los meses 13 a 15 y producción desde el mes 16 6

7.2.1 Alcance y olas 6

7.2.2 Pruebas previas a la marcha blanca y al paso a producción 8

7.2.3 Convivencia con la operación vigente y conciliación diaria 9

7.2.4 Indicadores diarios y umbrales de cierre 9

7.2.5 Procedimiento de reversión 11

7.2.6 Acompañamiento en terreno y estabilización 11

7.2.7 Capacitación y certificación 13

7.2.8 Medición de la adopción 14

7.2.9 Cierre de la marcha blanca y paso a producción 15

7.3 Etapa 2: marcha blanca de los meses 19 y 20 y producción desde el mes 21 15

7.3.1 Alcance y despliegue 15

7.3.2 Pruebas previas 16

7.3.3 Indicadores diarios y umbrales de cierre 16

7.3.4 Reversión 16

7.3.5 Estabilización, capacitación y certificación 17

7.3.6 Cierre y aceptación final 17

7.4 Convivencia entre la Etapa 1 y la Etapa 2 17

7.5 Transferencia a la Operación 17

7.6 Condiciones de programación, recursos y continuidad 18

7.6.1 Alcance completo de las olas y orden de incorporación 18

7.6.2 Orden de cadenas, portales y cierre E2 20

7.6.3 Dotación, estabilización y soporte entre etapas 20

7.6.4 Tiempo de reversión y ensayo de capacidad 21

7.6.5 Controles nuevos de coordinación y aceptación 22

Referencias 23

Declaración de uso de IA 23

Lista de tablas

Tabla 7.1 Olas de implantación de la Etapa 1. Fuente: Capítulo 3, sección 3.4.4. 7

Tabla 7.2 Pruebas previas a la marcha blanca de la Etapa 1. Fuente: Bases Técnicas Transversales, numeral 20.1, y Formulario T-14. 8

Tabla 7.3 Volumen de operación real comprometido en la marcha blanca de la Etapa 1. Fuente: Caso 02, sección 14.1. 9

Tabla 7.4 Indicadores diarios y umbrales de cierre de la Etapa 1. Fuente: Bases Administrativas, Art. 17.3; Caso 02, RT-09.01 y RT-10.05; y Capítulo 3, Tabla 3.5. 10

Tabla 7.5 Dotación de acompañamiento y estabilización de la Etapa 1. Fuente: Capítulo 3, sección 3.4.4. 13

Tabla 7.6 Perfiles operativos y modalidad de capacitación. Fuente: Capítulo 3, Anexo 3.I, a partir del Caso 02. 14

Tabla 7.7 Indicadores propios de la marcha blanca de la Etapa 2. Fuente: Capítulo 3, Anexo 3.J, y Bases Administrativas, Art. 17.2. 16

Tabla 7.8 Alcance completo de las olas y orden de incorporación. Fuente: elaboración propia. 19

Tabla 7.9 Dotación, estabilización y soporte entre etapas. Fuente: elaboración propia. 21

Tabla 7.10 Declaración de uso de IA. Fuente: elaboración propia. 23

Lista de figuras

Figura 7.1 Olas de la Etapa 1 durante la marcha blanca. Fuente: elaboración propia a partir del Capítulo 3, sección 3.4.4. 7

Figura 7.2 Ciclo diario de la marcha blanca y condiciones de cierre del artículo 17.3 de las Bases Administrativas (p. 13). Fuente: elaboración propia a partir de las Bases Administrativas, art. 17.3, p. 13, y de las Bases Técnicas Transversales, RT-20.04, p. 35. 11

Figura 7.3 Procedimiento de reversión de la Etapa 1. Fuente: elaboración propia a partir del Capítulo 3, sección 3.4.4, y del paquete 4.1.2. 12

Figura 7.4 Convivencia de la Etapa 1 en producción con la Etapa 2 en marcha blanca. Fuente: elaboración propia a partir de la arquitectura lógica del Capítulo 4. 18

Formulario T-18: Propuesta de implantación y puesta en marcha controlada

Este formulario presenta la propuesta de implantación y puesta en marcha controlada que exige el Formulario T-18 de las Bases Administrativas (Anexo B, p. 64). Cubre por separado la Etapa 1 (marcha blanca de los meses 13 a 15 y producción desde el mes 16) y la Etapa 2 (marcha blanca de los meses 19 y 20 y producción desde el mes 21), el plan de convivencia entre ambas y el procedimiento de reversión. El Subdocumento 7, sección 7.3, resume y analiza esta propuesta.

La propuesta aplica las siete condiciones que el Caso 02 impone a toda estrategia de puesta en producción (sección 13.3, p. 23), responde los nueve puntos de la sección 17.6 (p. 33) y cumple los requisitos RT-20.01 a RT-20.08 de las Bases Técnicas Transversales (cap. 20, p. 35). La secuencia de olas, el criterio de avance, la dotación de estabilización y la medición de la adopción son los declarados en el Capítulo 3, sección 3.4.4. La estrategia técnica de despliegue es la del Capítulo 4, apartado 4.2.4.1.2 «Liberación y reversión», con único escritor y olas conforme al apartado 4.1.8, y los paquetes de trabajo citados son los de la EDT del Formulario T-14.

7.1 Reglas comunes de implantación

Las dos etapas siguen las mismas ocho reglas, y cada una responde a una condición del caso o de las Bases:

- **Convivencia antes del cambio.** Nada entra en producción sin haber convivido con la forma actual de trabajar durante su marcha blanca, con conciliación diaria y posibilidad de volver atrás (Caso 02, sección 13.3, condición 1, p. 23; RT-20.03).
- **Fechas prohibidas.** Ningún despliegue, paso a producción, inicio de ola ni corte de datos ocurre durante todo septiembre, durante diciembre ni en los tres primeros días hábiles de cada mes (Capítulo 4, Tabla 14, apartado 4.2.4.1.4). Del 1 al 25 de septiembre no se interviene ningún sistema (Caso 02, cap. 15, RT-10.05, p. 27).
- **Olas, no un evento único.** El despliegue avanza por proceso, por sitio y por zona comercial, y nunca afecta a la vez a la bodega, la preventa, el reparto y la facturación (condición 3; RT-20.01).
- **Ventana de despacho protegida.** No se despliega durante la ventana de 05:30 a 07:00, que no

admite indisponibilidad (RT-10.05 del caso). Las intervenciones en bodega se programan y acompañan en el turno de noche, de 22:00 a 06:00 (condición 4).

- **Despliegue azul-verde con indicadores de funcionalidad (feature flags).** Cada capacidad nueva se publica en un entorno paralelo y se habilita por sitio y por ola mediante indicadores de funcionalidad, de modo que la reversión técnica consiste en volver a la entrega previa por azul-verde/canario o desactivar el indicador (Capítulo 4, apartado 4.2.4.1.2). Cada operación tiene un único escritor autorizado: no se habilita doble escritura de stock, cobros ni guías de despacho (Capítulo 4, apartado 4.1.8).
- **Reversión en dos niveles.** El nivel técnico vuelve a la entrega previa mediante azul-verde/canario o desactiva el indicador de funcionalidad. El operacional conserva o restituye la versión operativa local probada con un único escritor; lo ordena Operaciones del CLIENTE y debe completarse antes de las 05:30. Papel y consultas son apoyo, no sustitución manual del despacho crítico. Los registros capturados permanecen en cola y se concilian al retomar (Capítulo 3, sección 3.4.4; RT-20.02).
- **Estabilización declarada.** Cada paso a producción tiene una estabilización de cuatro semanas por ola, con la dotación declarada en la sección 2.6 y sin costo adicional (condición 7; RT-20.05 y RT-20.06).
- **Definición de terminado y aceptación.** La definición de terminado se acordará con el CLIENTE para cada entregable antes de su ejecución e incluirá código, pruebas, documentación, seguridad y despliegue; su cumplimiento se verificará con las evidencias y los criterios de aceptación del paquete correspondiente (Bases Técnicas Transversales, cap. 20, RT-20.07, p. 35). El protocolo de aceptación de cada hito se formalizará conforme al Formulario T-17, con criterios objetivos y verificables y las evidencias del hito, firmado por la Contraparte Técnica (Bases Técnicas Transversales, cap. 20, RT-20.08, p. 35; Bases Administrativas, art. 18.1, p. 13).

7.2 Etapa 1: marcha blanca de los meses 13 a 15 y producción desde el mes 16

La Etapa 1 pone en producción la mayor parte del alcance y incluye verificaciones de catorce de los dieciséis resultados de aceptación del caso; por eso su implantación se describe con más detalle que la de la Etapa 2.

7.2.1 Alcance y olas

La Etapa 1 pone en producción la trazabilidad de recepción, la bodega con FEFO y la preparación nocturna, la cadena de frío, la preventa sin conexión, la planificación de rutas, el reparto con prueba de entrega digital, las devoluciones y envases, la rendición y los indicadores operacionales: los módulos M1 a M10 y M12 (paquetes 3.4.1 a 3.4.11 del Formulario T-14). La implantación sigue el orden de las dependencias de datos en tres olas (Capítulo 3, sección

3.4.4; paquete 4.1.1), como presenta la Tabla 7.1.

Tabla 7.1 Olas de implantación de la Etapa 1. Fuente: Capítulo 3, sección 3.4.4.

Ola	Procesos y módulos	Avance	Registro oficial al cerrar la ola
1	Datos maestros y recepción (M1), captura/retención M9, ingesta M12 e indicadores de recepción M10	Por sitio	La solución, para recepciones y lotes
2	M2/M5, retiro/liberación M9, alertas M12 e indicadores de inventario M10	Por sitio	La solución, para stock y preparación
3	M3/M4/M6/M8/M7, trazabilidad M9, telemetría M12 e indicadores OTIF M10	Por zona comercial	La solución, para pedidos, entregas y cobros

El calendario de olas respeta los meses 13–15, pero su cierre se calcula con fechas reales. Sea F el instante final de la marcha blanca: el 100 % del alcance debe estar operativo antes de F − 28 días y sostener volumen real e indicadores durante [F − 28 días, F). Cada activación debe respetar 1–25 de septiembre, todo diciembre y los primeros tres días hábiles del mes; también evita 05:30–07:00 y no detiene rutas. La secuencia vigente de la sección 6.1 adelanta los remanentes a semana 8, subordinada a ese límite. Un retraso exige replanificar antes de H6; no se recorta la evidencia ni se desplazan automáticamente las fases siguientes.

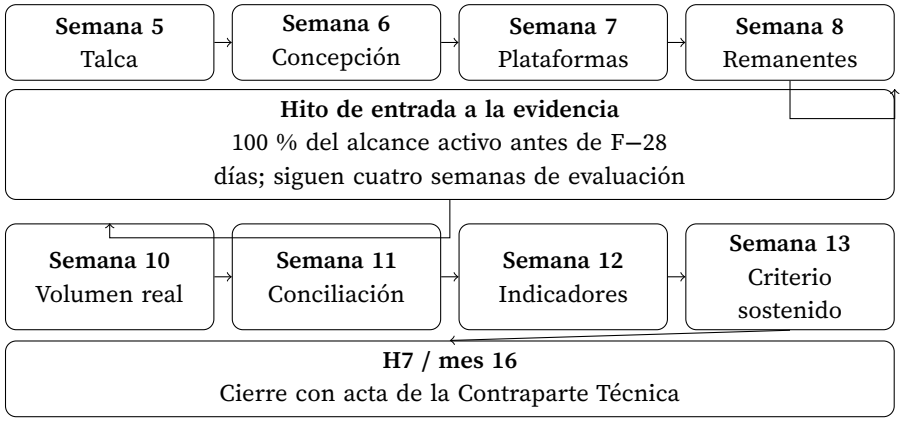


Figura 7.1 Olas de la Etapa 1 durante la marcha blanca. Fuente: elaboración propia a partir del Capítulo 3, sección 3.4.4.

La figura presenta la secuencia de las tres olas y la acumulación de evidencia por dominio. La sección 6.1 programa las activaciones hasta la semana 8, sujetas a fechas permitidas y al límite F − 28 días. Los períodos de evidencia se superponen por dominios sin doble escritura.

7.2.2 Pruebas previas a la marcha blanca y al paso a producción

Antes de cada paso a producción se aprueban las pruebas del numeral 20.1 de las Bases Técnicas Transversales (p. 35), y su cumplimiento forma parte de la certificación de la Etapa 1 (H5, mes 12; paquete 3.8.7). La Tabla 7.2 presenta cada prueba con su criterio de éxito.

Tabla 7.2 Pruebas previas a la marcha blanca de la Etapa 1. Fuente: Bases Técnicas Transversales, numeral 20.1, y Formulario T-14.

Prueba	Criterio de éxito	Paquete
Integración, regresión e idempotencia	Todos los flujos de integración sin error y batería de regresión sin regresiones	3.8.1 (H4)
Aceptación de usuario y accesibilidad	Casos aprobados y firmados por la Contraparte Técnica; conformidad WCAG 2.2 AA	3.8.2
Perfil operacional	14 horas sin señal en terreno y 24 horas sin enlace en el CD, sin pérdidas ni duplicados; uso a −22 °C con guantes	3.8.3
Carga, estrés y resiliencia	Umbrales del capítulo 9 de las Bases Técnicas Transversales y del RT-09.01 del caso cumplidos a 1,5 veces el peak de septiembre; degradación controlada y recuperación sin intervención	3.8.4
Recuperación ante desastres	RTO de 4 h o menos y RPO de 15 min o menos en conmutación real (Capítulo 3, Tabla 3.5)	3.8.5
Seguridad ofensiva	Sin hallazgos críticos ni altos abiertos	3.8.6
Migración de datos	Dos ensayos previos y conciliación sin diferencias no explicadas	3.7.1 a 3.7.5
Despliegue sin interrupción	Despliegue azul-verde y reversión ensayados en Preproducción	3.8.8 y 4.1.2

Las pruebas cubren los tres riesgos que el caso hace críticos: la operación sin señal, el peak de septiembre y la recuperación ante desastres. La reversión operacional se ensaya además en Preproducción antes de cada corte (Capítulo 3, sección 3.4.4).

7.2.3 Convivencia con la operación vigente y conciliación diaria

Mientras dura la marcha blanca, la solución convive con la forma actual de trabajar: en bodega, con la hoja de picking impresa; en ruta, con la guía en papel; y en Talca, con el WMS de 2013 en solo lectura como respaldo de consulta hasta el cierre de la marcha blanca del sitio (supuesto S-14). En cada ola se declara cuál es el registro oficial.

Cada día se concilian ambos registros por dominio: documentos, lotes, stock, entregas y cobros. Toda diferencia se clasifica y se explica antes del cierre del día. El papel se retira en cada ola cuando cumple su criterio durante cuatro semanas consecutivas a volumen real (Capítulo 3, sección 3.4.4; RT-20.03; paquete 4.2.1).

7.2.4 Indicadores diarios y umbrales de cierre

La segunda condición del artículo 17.3 de las Bases Administrativas (p. 13) exige alcanzar «el volumen de operación real comprometido en el plan de implantación» durante al menos las cuatro últimas semanas. LafroX compromete la operación real completa de cada proceso de la ola, no una muestra ni un grupo piloto. La Tabla 7.3 expresa ese volumen con las cifras del caso.

Tabla 7.3 Volumen de operación real comprometido en la marcha blanca de la Etapa 1. Fuente: Caso 02, sección 14.1.

Proceso	Ola	Mes normal	Peak de septiembre
Recepciones de proveedor	1	≈ 1.150 al mes	No informado por el caso
Líneas de preparación de pedidos	2	≈ 260.000 al mes	No informado por el caso
Visitas de preventa	3	≈ 62.000 al mes	No informado por el caso
Pedidos	3	≈ 31.000 al mes	No informado por el caso
Entregas	3	≈ 1.400 por día hábil	≈ 2.600 por día hábil
Documentos tributarios emitidos por el ERP	3	≈ 34.000 al mes	No informado por el caso
Cobros en efectivo	3	≈ 11.800 al mes	No informado por el caso
Devoluciones	3	≈ 900 al mes	No informado por el caso

El compromiso es que el 100 % del volumen de cada proceso se registre en la solución durante las cuatro últimas semanas, con los demás indicadores en su umbral. Se registra el 100 % de la operación efectivamente generada cada día, incluido su aumento durante el peak; no se exige generar pedidos artificiales ni mantener 2.600 entregas todos los días del período.

Los ensayos previos verifican separadamente 1,5 veces la carga peak aplicable. Una ola que cubre una sola zona compromete el volumen de esa zona hasta que entran las demás; al cierre de la marcha blanca, todas las zonas están dentro.

Los indicadores se miden y publican cada día con el umbral que exige el artículo 17.3 de las Bases Administrativas (p. 13) para cerrar la marcha blanca (RT-20.04), como presenta la Tabla 7.4.

Tabla 7.4 Indicadores diarios y umbrales de cierre de la Etapa 1. Fuente: Bases Administrativas, Art. 17.3; Caso 02, RT-09.01 y RT-10.05; y Capítulo 3, Tabla 3.5.

Indicador diario	Umbral	Condición del Art. 17.3
Incidentes críticos y altos abiertos atribuibles a la solución	0	Primera
Transacciones de la ola registradas en la solución sobre el total	100 % del volumen de la Tabla 7.3, sostenido durante las últimas 4 semanas	Segunda
Indisponibilidad en la ventana de despacho de 05:30 a 07:00	0 minutos (RT-10.05 del caso)	Tercera
Disponibilidad de la transacción crítica, de extremo a extremo	99,9 % o más (Capítulo 3, Tabla 3.5)	Tercera
Tiempo de respuesta de las transacciones críticas, percentil 95	Confirmación de línea de preparación hasta 1 s; registro de entrega hasta 2 s; línea de preventa hasta 1,5 s; consulta de stock y crédito hasta 2 s (RT-09.01 del caso)	Tercera
Diferencias de conciliación sin explicar	0	Cuarta
Usuarios de la ola certificados en su perfil	100 %	Quinta
Pedidos perdidos o duplicados por falta de señal	0 (R18-06)	Cuarta

La sexta condición es el acta de aceptación firmada por la Contraparte Técnica (paquete 4.2.3, H7). Los resultados del capítulo 18 del caso que se verifican en esta marcha blanca (R18-01 a R18-03, R18-05 a R18-10 y R18-14 a R18-16) se miden con el método y el período del Capítulo 3, Anexo 3.J. La Figura 7.2 resume el ciclo diario y las condiciones de cierre.

Cada día se decide entre continuar, corregir o revertir, y la marcha blanca cierra solo cuando las seis condiciones se cumplen a la vez.

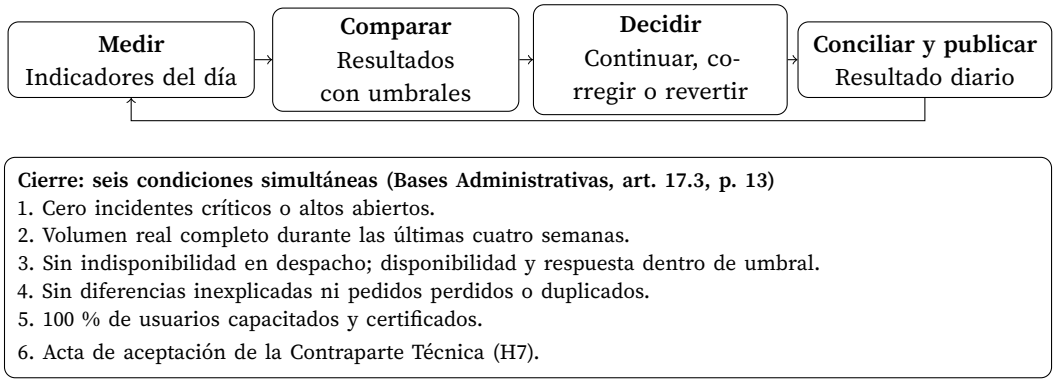


Figura 7.2 Ciclo diario de la marcha blanca y condiciones de cierre del artículo 17.3 de las Bases Administrativas (p. 13). Fuente: elaboración propia a partir de las Bases Administrativas, art. 17.3, p. 13, y de las Bases Técnicas Transversales, RT-20.04, p. 35.

7.2.5 Procedimiento de reversión

La reversión la autoriza el responsable de operaciones del CLIENTE cuando un indicador amenaza el despacho. Sus disparadores son observables: pedidos sin sincronizar al inicio de la carga, rutas del día no disponibles para cargar o un defecto crítico en la ventana de despacho. La decisión se toma en el turno de noche, y la restitución de la versión operativa local y sus documentos válidos debe completarse antes de las 05:30; el papel sólo apoya tareas auxiliares y no acredita continuidad crítica; la capacidad de los 96 camiones debe demostrarse en el ensayo de la sección 6.4. Ese plazo protege el despacho; no es el RTO de recuperación ante desastres. La Figura 7.3 presenta el procedimiento por rol.

El procedimiento debe conservar información: los registros capturados quedan en cola y se concilian al retomar; su integridad se verifica en el ensayo. Lo que se pierde es la jornada de operación en la solución nueva para esa ola, que vuelve a empezar su período de cuatro semanas (Capítulo 3, sección 3.4.4; paquete 4.1.2; Caso 02, sección 17.6, p. 33, punto 4). El tiempo de cada nivel de reversión se mide en el ensayo en Preproducción que precede a cada corte (RT-20.02).

7.2.6 Acompañamiento en terreno y estabilización

Después de cada paso a producción hay cuatro semanas de estabilización por ola, el mismo período que exige el criterio de avance. La dotación se deriva de la operación del caso (Capítulo 3, sección 3.4.4; paquete 4.2.2), como muestra la Tabla 7.5.

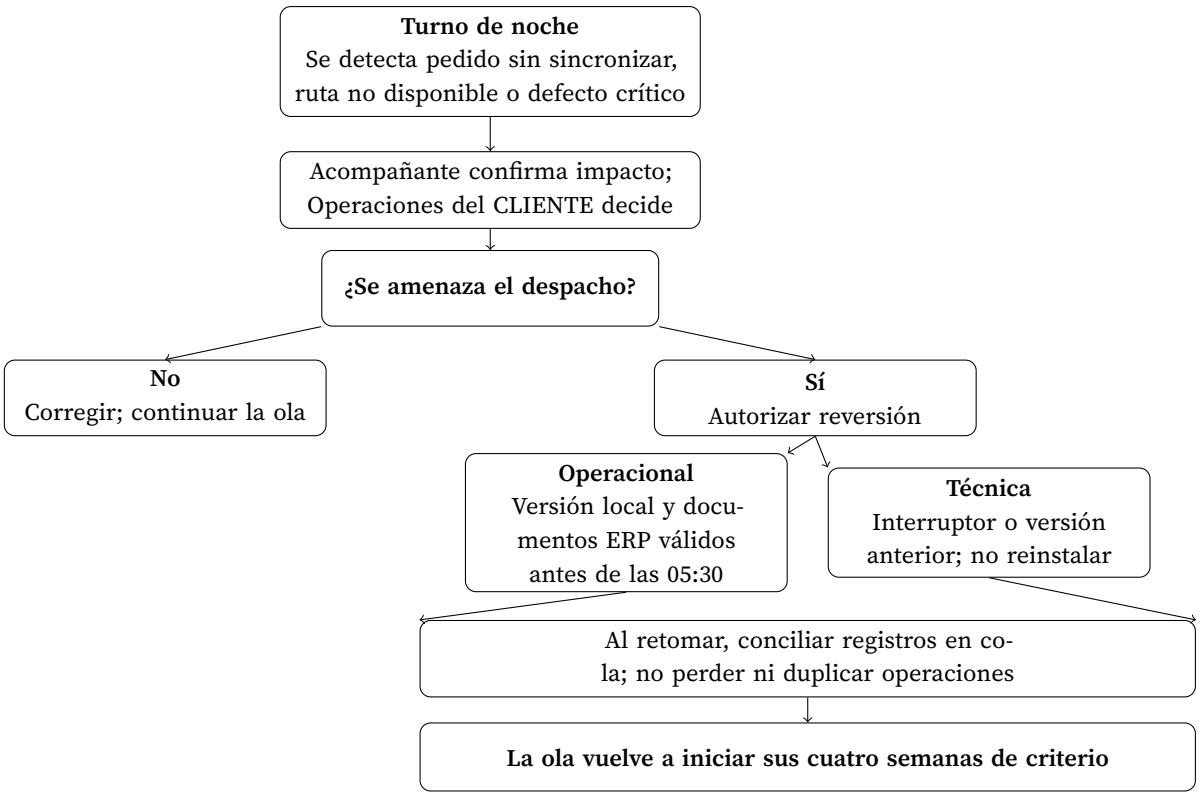


Figura 7.3 Procedimiento de reversión de la Etapa 1. Fuente: elaboración propia a partir del Capítulo 3, sección 3.4.4, y del paquete 4.1.2.

Tabla 7.5 Dotación de acompañamiento y estabilización de la Etapa 1. Fuente: Capítulo 3, sección 3.4.4.

Frente de acompañamiento	Dotación	Cálculo
Bodega, turno de noche (22:00 a 06:00)	2 personas	1 por centro de distribución (Talca y Concepción)
Plataformas de cross-docking	3 personas	1 por plataforma, en la recepción de madrugada y el despacho de la mañana
Calle (preventa y reparto)	7 personas	96 camiones + 62 preventistas = 158 rutas diarias; 158 / 24 días (lunes a sábado en 4 semanas) ≈ 6,6
Coordinación	1 persona	Líder de Implantación y Gestión del Cambio

Si la ola cubre solo una zona, la dotación de calle se reduce en proporción a sus rutas, y la dotación decrece según la curva de adopción, como exige el RT-20.05.

7.2.7 Capacitación y certificación

Cada preparador nuevo, sin experiencia previa con el sistema, completará una misión de al menos 20 líneas con una tasa de error máxima del 5 % después de un máximo de dos horas de entrenamiento asistido en su puesto dentro de la bodega. No se exigirán sesiones fuera del recinto de bodega ni materiales impresos de más de dos páginas (Capítulo 3, Anexo 3.B, RNF-05.03).

La capacitación se programará por turnos y en horarios acordados con el CLIENTE, sin interrumpir el despacho de mañana ni la preparación nocturna. El calendario considerará los peaks de septiembre y diciembre y utilizará las modalidades de acompañamiento y autoformación previstas para mantener la operación (Bases Técnicas Transversales, cap. 22, RT-22.04, p. 38; Caso 02, cap. 15, pp. 26–27).

La capacitación se hace en el puesto y en la ruta, sin detener la venta ni el reparto (Caso 02, sección 13.3, condición 5, p. 23). Usa las cuatro modalidades del artículo 90.2 de las Bases Administrativas (p. 45): presencial en cada sitio, en línea sincrónica, autoformación en línea y acompañamiento en el puesto durante la marcha blanca. Cada perfil se certifica antes de cerrar la marcha blanca, porque el artículo 17.3 de las Bases Administrativas (p. 13) exige personal «capacitado y certificado conforme al plan de capacitación aprobado» (paquetes 7.1.1 a 7.1.6 y 7.3.1). Los usuarios administradores y el equipo técnico del CLIENTE se certifican además conforme al artículo 90.4 de las Bases Administrativas (p. 45). La Tabla 7.6 presenta los perfiles operativos.

Tabla 7.6 Perfiles operativos y modalidad de capacitación. Fuente: Capítulo 3, Anexo 3.I, a partir del Caso 02.

Perfil	Personas	Cómo se capacita sin detener la operación
Preparadores Talca	120	Aprendizaje en el puesto de 2 horas como máximo (RNF-05.03) y un tutor por turno; capacitación continua por la rotación del 38 %
Preparadores Concepción	Por confirmar. Según supuesto S-39 hasta 60	Aprendizaje en el puesto de hasta 2 horas (RNF-05.03), tutor por turno y certificación antes del cierre de la ola. Confirmar nómina, turnos y cobertura con el levantamiento del mes 1.
Preventistas	62	Prueba de captura sin señal en su propia ruta y acompañamiento en ruta
Tripulación propia y peonetas	84	Prueba de entrega digital y rendición antes de la ola, y acompañamiento en ruta
Conductores de transportistas	≈ 160	Incorporación en el andén al asignarse a una ruta, con autenticación y vinculación persona–vehículo–viaje (S-05)

Los conductores de transportistas no son trabajadores de la compañía. Su incorporación requiere el acuerdo operacional firmado con cada una de las diez empresas (paquete 5.4.1), y una ola de reparto no incluye a una empresa transportista hasta que su acuerdo esté firmado (Capítulo 3, Anexo 3.I; Caso 02, sección 13.3, p. 23, condición 6). El uso del GPS para control de jornada requiere el acuerdo previo con el sindicato (paquete 5.4.2; S-13).

7.2.8 Medición de la adopción

La adopción se mide por perfil y por ola con los indicadores del Capítulo 3, Anexo 3.I: pedidos capturados en la aplicación sobre el total, entregas con prueba digital, preparadores certificados por turno y conductores con autenticación válida. La meta es que el 100 % de los usuarios de la ola esté certificado y que el 100 % de las transacciones de la ola se registre en la solución al retirar el papel. Si una ola no alcanza la meta, no avanza y se extiende el acompañamiento (paquete 7.2.5).

La respuesta es distinta según el grupo (Caso 02, sección 17.6, punto 7, p. 33). El personal con 20 o 30 años en la compañía recibe acompañamiento individual en su puesto o ruta y reconocimiento formal de su conocimiento (paquete 7.2.1), y el personal rotativo de preparación cuenta con un tutor por turno y certificación en el puesto (paquete 7.1.2).

7.2.9 Cierre de la marcha blanca y paso a producción

La marcha blanca de la Etapa 1 cierra cuando se cumplen a la vez las seis condiciones del artículo 17.3 de las Bases Administrativas (p. 13). El paso a producción ocurre en el mes 16, fuera de las fechas prohibidas, y se formaliza con el acta del H7 (paquete 4.2.3). Si al término del mes 15 no se cumplen las condiciones, la marcha blanca se extiende a costo del adjudicatario, sin mover las fechas de las fases siguientes (Bases Administrativas, art. 17.3, p. 13).

7.3 Etapa 2: marcha blanca de los meses 19 y 20 y producción desde el mes 21

La Etapa 2 se implanta sobre la plataforma ya estabilizada de la Etapa 1, con una marcha blanca más corta y en convivencia con la Etapa 1 en producción.

7.3.1 Alcance y despliegue

La Etapa 2 pone en producción el intercambio electrónico de pedidos y avisos de despacho con las cadenas (M11 Canal moderno), el portal de clientes, el portal de transportistas y el costo de servir por cliente y por entrega (M10). Corresponde a los paquetes 3.5.1 a 3.5.4, 3.6.5 y 3.6.6 del Formulario T-14 y se despliega sobre la plataforma de la Etapa 1, sin rehacer su arquitectura (Bases Administrativas, art. 15.1, p. 11).

El despliegue avanza por cadena y por grupo de usuarios. Cada cadena se incorpora al intercambio electrónico cuando su perfil está certificado (paquetes 3.6.5 y 3.6.6) y, hasta entonces, sus pedidos siguen con carga manual controlada, que no acredita el resultado R18-13. Los portales se habilitan por grupo de clientes y por transportista, y el costo de servir se habilita para Comercial y Finanzas con los hechos acumulados desde la marcha blanca de la Etapa 1.

La marcha blanca E2 ocupa meses 19–20. Todo el alcance requerido de cadenas, portales y costo de servir debe activarse antes de F − 28 días; una cadena todavía no certificada no se excluye del denominador de aceptación. La operación registra el 100 % de sus pedidos y entregas reales, con los perfiles certificados y la conciliación requerida. La conversión promedio de dos meses a 8,7 semanas no determina una fecha límite contractual.

En el escenario ilustrativo de inicio en febrero de 2027 (Anexo 7.A del Subdocumento 7), el mes 19 cae en agosto de 2028 y el mes 20 en septiembre, lo que tiene tres consecuencias. La primera es que toda habilitación de la Etapa 2 ocurre en agosto, porque el congelamiento total va del 1 al 25 de septiembre (Caso 02, cap. 15, RT-10.05, p. 27), además de respetar F − 28 días y los primeros tres días hábiles de agosto. La segunda es que la evidencia de cierre atraviesa septiembre: incluye el volumen real de cada día y el peak cuando ocurre, con pruebas previas a 1,5 veces la carga peak. Este sería el primer septiembre de E1 en producción, por lo que la preparación de continuidad de ambas etapas es crítica. La tercera es que entre el 1 y el 25 de septiembre no se despliega ningún cambio sobre ninguna de las dos etapas: ante un defecto de la Etapa 2, se aplica la contingencia aprobada conforme a la sección 6.4, sin presumir que

un cambio de configuración está exento del congelamiento.

La capacidad para ese peak se demuestra antes del H11 con las pruebas de carga a 1,5 veces el peak, con ambas etapas activas (paquete 3.9.3). El caso advierte que septiembre es «el período de mayor exigencia sobre cualquier componente nuevo» (sección 13.2).

7.3.2 Pruebas previas

Antes del paso a producción del mes 21 se aprueban las mismas pruebas de la sección 2.2, aplicadas a la Etapa 2 (paquetes 3.9.1 a 3.9.7). Se agrega una exigencia: demostrar que la Etapa 1, ya en producción, no se degrada. Las pruebas de carga se ejecutan con ambas etapas activas (3.9.3), y la recuperación ante desastres, con ambas etapas (3.9.4).

7.3.3 Indicadores diarios y umbrales de cierre

Se aplican los indicadores de la sección 2.4 a los usuarios y transacciones de la Etapa 2, más los propios de su alcance, que presenta la Tabla 7.7.

Tabla 7.7 Indicadores propios de la marcha blanca de la Etapa 2. Fuente: Capítulo 3, Anexo 3.J, y Bases Administrativas, Art. 17.2.

Indicador diario	Umbral	Fuente
Pedidos de cadenas certificadas recibidos por intercambio electrónico	100 %	R18-13 (Capítulo 3, Anexo 3.J)
Avisos de despacho emitidos dentro de 2 minutos de la carga	100 %	RF-12.09
Entregas con costo de servir calculado	100 %	R18-11
Datos de la Etapa 1 digitados dos veces o con dos escritores	0	Art. 17.2, punto 2
Degradación de los indicadores de la Etapa 1 en producción	Ninguna respecto del mes anterior	Art. 17.2, punto 3

Los dos últimos indicadores protegen a la Etapa 1 durante la convivencia. R18-11 se acepta con la reconciliación con la contabilidad del mes (Capítulo 3, Anexo 3.J).

7.3.4 Reversión

La reversión de la Etapa 2 no toca la Etapa 1. Desactiva mediante un indicador de funcionalidad la capacidad de la Etapa 2 que falla, y la operación vuelve al procedimiento anterior

de esa capacidad: carga manual controlada de los pedidos de la cadena, atención asistida a clientes y transportistas, o el cálculo vigente de costos. Estos procedimientos sostienen contingencia auxiliar y no acreditan R18-13 ni habilitan cierre mientras una capacidad requerida esté desactivada. Ningún despliegue ni reversión ocurre en la ventana de 05:30 a 07:00 ni en fechas prohibidas (paquete 4.1.3).

7.3.5 Estabilización, capacitación y certificación

Después del paso a producción del mes 21 hay cuatro semanas de estabilización, concentrada en los usuarios nuevos: Comercial, Finanzas, las cadenas y los transportistas (paquete 4.3.2). Comercial y Finanzas se certifican en costo de servir antes del cierre de la marcha blanca (paquete 7.3.2), y la gestión del cambio con las cadenas y los transportistas se hace con el paquete 7.2.2.

7.3.6 Cierre y aceptación final

La marcha blanca de la Etapa 2 cierra con las seis condiciones del artículo 17.3 de las Bases Administrativas (p. 13). El paso a producción del mes 21 es la aceptación final de la implementación (H12, paquete 4.3.3), condicionada a la constitución de la garantía de correcto funcionamiento (paquete 4.3.4; Bases Administrativas, art. 37.1, p. 24).

7.4 Convivencia entre la Etapa 1 y la Etapa 2

La convivencia sigue las reglas del artículo 17.2 de las Bases Administrativas (p. 13). En los meses 13 a 15 coexisten la marcha blanca de la Etapa 1 y el desarrollo de la Etapa 2: el desarrollo de la Etapa 2 no despliega en Producción ni modifica las funciones de la Etapa 1 en marcha blanca, y los frentes de ambos esfuerzos están en el Formulario T-15. En los meses 19 y 20 la Etapa 1 está en producción y la Etapa 2 en marcha blanca, con una única fuente de verdad para los datos compartidos (pedidos, clientes, guías y entregas): la Etapa 2 lee y extiende los registros de la Etapa 1, sin copiarlos ni volver a digitarlos. En el mes 21, el paso a producción de la Etapa 2 no degrada la disponibilidad, el desempeño ni la integridad de los datos de la Etapa 1, y la Operación comienza ese mes con ambos alcances. La Figura 7.4 muestra el flujo de datos de los meses 19 y 20.

La Etapa 1 escribe en el registro único y la Etapa 2 lo lee y lo extiende; ninguna de las dos mantiene una copia de los datos de la otra, por lo que no existe una doble digitación que conciliar.

7.5 Transferencia a la Operación

La transferencia al equipo de TI de cuatro personas del CLIENTE se hace antes del mes 21. Comprende los procedimientos de operación documentados y ensayados y la base de

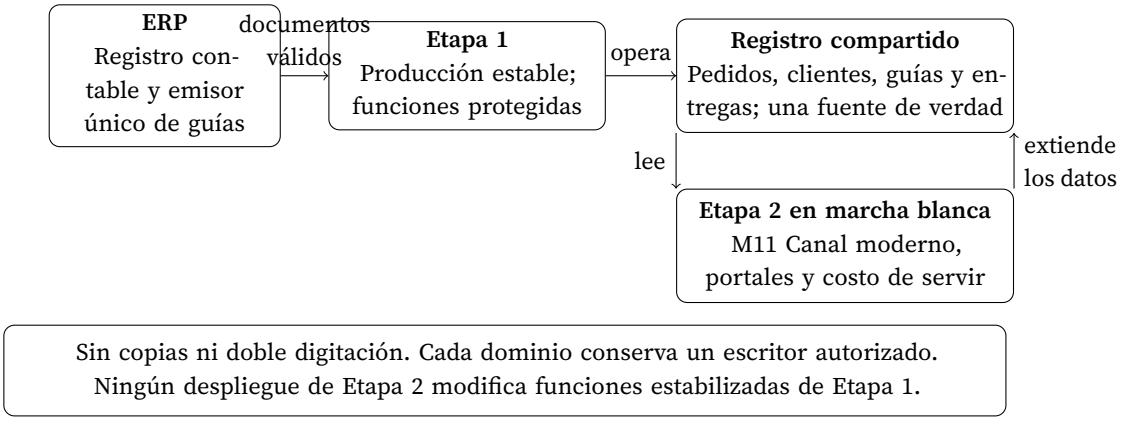


Figura 7.4 Convivencia de la Etapa 1 en producción con la Etapa 2 en marcha blanca. Fuente: elaboración propia a partir de la arquitectura lógica del Capítulo 4.

conocimiento (paquetes 7.1.4 y 3.11.2). Sigue una mentoría de seis meses después del paso a producción de la Etapa 2 (paquete 8.5.2; RT-22.07).

Queda como servicio permanente del adjudicatario durante los 36 meses lo que el Capítulo 3, sección 3.4.5, asigna a LafroX: el centro de operaciones, la mesa de servicio, la gestión de incidentes, la continuidad, la seguridad y el mantenimiento, que corresponden a los paquetes 8.1 y 8.2 (Caso 02, sección 17.6, punto 8, p. 33).

7.6 Condiciones de programación, recursos y continuidad

Los criterios siguientes gobiernan la programación bajo supuestos explícitos y prevalecen sobre descripciones gráficas históricas. La aceptación contractual exige actas y evidencias, no la sola descripción de estos controles.

7.6.1 Alcance completo de las olas y orden de incorporación

Las olas incorporan todo el alcance de cada etapa en el orden siguiente.

Tabla 7.8 Alcance completo de las olas y orden de incorporación. Fuente: elaboración propia.

Ola	Módulos y alcance	Secuencia propuesta	Condición previa
1 Recepción y trazabilidad	M1 Recepción; M9 Calidad y trazabilidad: captura/retención por lote; M12 Telemetría: adquisición de temperatura; M10 Analítica: indicadores de recepción	Talca como piloto propuesto en semana 1; Concepción y las tres plataformas en semana 2	Lotes, sensores, contratos de integración y conciliación probados; recepción sin duplicar escritor
2 Bodega y preparación	M2 Inventario/M5 Preparación; M9 Calidad y trazabilidad: retiro sanitario y liberación; M12 Telemetría: alertas térmicas; M10 Analítica: inventario/faltantes	Talca en semana 3; demás sitios en semana 4	Datos de recepción conciliados y disponibilidad de funciones de ola 1, sin retirar respaldos antes de cuatro semanas de criterio
3 Preventa a rendición	M3 Preventa/M4 Rutas/M6 Reparto/M8 Devoluciones y envases/M7 Cobranza y rendición; M9 Calidad y trazabilidad: trazabilidad hasta destinatario; M12 Telemetría: temperatura de transporte; M10 Analítica: OTIF y reparto	Grupos de rutas vinculados a Talca semana 5, a Concepción semana 6, a plataformas semana 7; remanentes semana 8	Pedido/stock/preparación disponibles, usuarios certificados, acuerdos con transportistas y sindicato; coordinación de reserva y retención probada

Las semanas son relativas a H6 y son supuestos de preparación; al confirmar fechas se convierten a días permitidos. El piloto en Talca facilita probar la integración con WMS/ERP, pero no se presume aprobado. No se inventa un número de zonas: el plan de rutas vigente del CLIENTE define los grupos y su volumen. El responsable de Operaciones y el Líder de Implantación registran sitio, rutas, módulos, usuarios, escritor autorizado y fecha de activación en el acta de cada grupo. Si un grupo no está listo, no se sustituye su volumen por una muestra para acreditar cierre.

Los dominios pueden habilitarse en paralelo sin intervenir simultáneamente el mismo proceso/sitio ni crear doble escritura. Una recepción habilitada alimenta bodega con conciliación diaria, mientras se acumula su evidencia; el retiro del respaldo exige cuatro semanas consecu-

tivas por grupo. El último grupo se propone en semana 8 y nunca después de F − 28 días. Con apertura del período de H6 el 1 de febrero de 2028, sin activar cambios durante los primeros tres días hábiles, y cierre al comenzar el 1 de mayo de 2028, la evidencia comprende 3–30 de abril; todos los grupos deben estar operativos antes del 3 de abril. La semana 8 cae dentro de marzo y evita depender de la semana 9 de abril. Es un ejemplo calendario, no una fecha aprobada: el calendario hábil del CLIENTE y las fechas efectivas determinan las activaciones. H7/H12 respetan también los primeros tres días hábiles de su mes; la continuidad y evidencia se mantienen hasta el acta, sin usar esa espera para recortar la marcha blanca.

El costo de servir de M10 Analítica se reserva a E2; sus indicadores operacionales pertenecen a E1. M9 Calidad y trazabilidad y M12 Telemetría se activan desde la primera ola y amplían cobertura conforme al proceso.

7.6.2 Orden de cadenas, portales y cierre E2

En el mes 18 se congela el registro de cadenas y perfiles de intercambio con Operaciones/Comercial; 3.6.5 y 3.6.6 deben tener pruebas de conformidad antes de activar cada cadena. El orden propuesto es: perfiles ya certificados y accesos disponibles primero; perfiles con mayor variación o dependencia externa después, todos dentro del mes 19 y antes del inicio de las cuatro semanas finales. No se inventan nombres ni cantidades de cadenas.

Portales por grupo de usuarios y costo de servir avanzan en paralelo en dominios distintos. El acta registra el 100 % del alcance de cadenas exigible, no sólo las que lograron certificarse. Si una cadena requerida falta, R18-13 permanece incumplido; la carga manual es contingencia y no acredita intercambio electrónico. La habilitación termina antes de septiembre bajo el calendario supuesto y antes de la fecha efectiva que permita cuatro semanas de cierre; no se usa «4,7 semanas» como fecha límite exacta.

7.6.3 Dotación, estabilización y soporte entre etapas

Se mantiene el mínimo simultáneo de 13 puestos de acompañamiento derivado del SD3: dos en CD, tres en plataformas, siete en ruta y uno de coordinación. Puestos y personas de relevo son conceptos distintos. Para planificar cuatro semanas (24 días operativos), se asumen ocho horas por jornada de terreno: 12 × 24 × 8 + 160 de coordinación = 2.464 HH; los relevos se dimensionan con 128 HH efectivas/persona-mes en T-15. No se supone que dos personas solas cubran todos los turnos nocturnos del mes.

Tabla 7.9 Dotación, estabilización y soporte entre etapas. Fuente: elaboración propia.

Período	Previsión de puestos simultáneos E1	Tratamiento
Meses 13–15	13	Acompañamiento de marcha blanca, sin reducción que comprometa volumen o evidencia
Primeras cuatro semanas posteriores a H7, mes 16	13	Estabilización reforzada; no se absorbe por desarrollo E2
Mes 17	7: dos CD, tres plataformas, una ruta y coordinación	Sólo si todos los usuarios y transacciones del alcance están certificados/registrados, conciliación sin diferencias inexplicadas y cero incidentes críticos/altos
Meses 18–20	3: dos CD y coordinación; especialistas de ruta/plataformas bajo demanda	Sólo con criterios anteriores sostenidos; conserva NOC/mesa y reserva DES/QA por separado
Primeras cuatro semanas tras H12, mes 21	13 puestos de acompañamiento E2 como supuesto conservador	Bodega y ruta verifican no degradación de E1; se recalibra con el alcance efectivo antes de H11

Las previsiones mensuales son una curva inicial, no una retirada automática. El JP y Operaciones autorizan cada decremento en un acta con indicadores diarios y cobertura por perfil; si falla un indicador, se retiene o restituye el nivel anterior sin desplazar hitos. Toda extensión requiere recalcular HH, relevos y capacidad disponible del T-15. Para E2 se prevén cuatro semanas de atención reforzada; después se integra a F8 si la Contraparte Técnica confirma estabilidad.

Desde H7 y hasta el mes 20, el paquete 4.2.2 incluye soporte puente: NOC 24×7, mesa 04:00–22:00 de lunes a sábado y 24×7 en septiembre/diciembre, especialistas para críticos/altos 24×7 y escalamiento operativo. El T-15 separa cobertura y reserva de correcciones de acompañamiento. En el mes 21 se transfiere a 8.1.1/8.1.2 sin brecha de atención. Los responsables de incidentes, escalamiento y datos son los mismos en ambas etapas; E2 no dispone de un segundo escritor de los datos E1.

7.6.4 Tiempo de reversión y ensayo de capacidad

Objetivos propuestos para el ensayo previo a cada corte: nivel técnico ≤10 minutos; preparación de contingencia operacional ≤30 minutos en paralelo; verificación y autorización de despacho ≤10 minutos adicionales. Tiempo total objetivo = máximo(10,30) + 10 = 40 minutos.

Decisión límite propuesta 04:45; restauración operacional objetivo 05:25, con cinco minutos antes de las 05:30. Son los objetivos que el ensayo mide antes de cada corte en Preproducción. El tiempo de restauración de incidentes críticos ≤4 horas del artículo 78.3 de las Bases Administrativas (p. 40) es una métrica mensual de operación distinta de estos objetivos de reversión.

El ensayo de 4.1.2 registra detección, decisión, comienzo/fin técnico, disponibilidad de la versión local, conciliación mínima, guías emitidas por ERP, disponibilidad de rutas y autorización del CLIENTE. Debe demostrar el flujo completo de los 96 despachos y las integraciones fallidas, sin pérdida/duplicación ni emisión tributaria por un sistema no autorizado. Si no termina antes de las 05:30 o no acredita ese volumen, el corte no se autoriza y se activa el riesgo R8-01 del Subdocumento 8. La falla del ERP requiere su contingencia tributaria aprobada; disponer de papel no prueba que se puedan emitir DTE ni cumplir el despacho.

WMS permanece en solo lectura como respaldo de consulta conforme a S-14: no se reactiva su escritura para revertir. La vuelta operacional mantiene o restituye una versión local probada, único escritor y documentos válidos del ERP; conserva UUID/colas para conciliar. El papel y la carga asistida sólo sostienen tareas auxiliares y no reemplazan el despacho de 96 camiones. Ante cualquier evidencia de pérdida o duplicación se bloquea la aceptación; la conservación se comprueba, no se presume.

Durante congelamientos, se aplica la continuidad previamente autorizada por el CLIENTE. Los indicadores de funcionalidad están sujetos a las prohibiciones de cambio. Si deshabilitar una función modifica producción, su ejecución requiere el procedimiento de emergencia acordado y la autoridad correspondiente. La reversión no puede degradar E1 ni crear doble digitación. Fuera de emergencia, las habilitaciones, cortes y cambios respetan todas las fechas y ventanas prohibidas.

7.6.5 Controles nuevos de coordinación y aceptación

Los paquetes 3.3.6, 3.4.2 y 3.4.6 incluyen la coordinación de reserva y retención (SD4, apartado 4.1.4.4 y Anexo 4-G): retención local por lote/ubicación, acuse durable antes de confirmar pedido, UUID e idempotencia y época de autoridad. 3.8.1/3.8.3 incluyen AL-STOCK-01 y AL-ACT-01 con corte, reintento, concurrencia y ausencia de doble descuento o retención duplicada. El dimensionamiento se recoge en el Anexo 4-I, Tabla A.10, y el Anexo 4-W, Tablas A.32 y A.33: 46.968 mensajes/día normales y 87.228 en peak, con un máximo de cuatro mensajes por línea. La retención consumida no se libera, por lo que esa holgura cubre líneas repartidas entre lotes o sitios. AL-STOCK-01 mide la proporción de líneas con más de una retención y 3.8.4/3.9.3 verifican la carga y el drenaje, sin sumar la coordinación al drenaje tras un corte (4-W.5).

El RPO ≤15 min se cumple con fibra, LTE y Starlink. La falla simultánea de los tres caminos seguida de la destrucción del sitio antes de reponer alguno es el riesgo residual declarado en SD4 4.3.2.4 (RT-02.11), gestionado en SD8 con R8-05. AL-DR-01 verifica las alarmas de retraso a 5 y 15 min, la reposición del enlace, la preemisión de guías y el NAS WORM, y mide el RPO y el RTO en conmutación real antes del H5 y del H10.

Referencias

Las Bases se citan con su documento y el artículo, capítulo, sección o código del requisito.

- *Bases Administrativas para la preparación de la propuesta*. (2026).
- *Bases Técnicas Transversales para la preparación de la propuesta*. (2026).
- *Bases Técnicas del Caso 02: Logística*. (2026).

Declaración de uso de IA

En cumplimiento de la sección 7.2 de las Aclaraciones de la licitación, la tabla siguiente declara el uso de herramientas de inteligencia artificial en este formulario, con la revisión humana de cada parte. La declaración se consolida en el Formulario A-6.

Tabla 7.10 Declaración de uso de IA. Fuente: elaboración propia.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Formulario T-18	Codex	Correcciones de coherencia y planificación de la implantación	Alto	Medio (descripciones de figuras)	[[REVISIÓN HUMANA]]